

Certyfikat PMP: Zarządzanie kosztami projektu

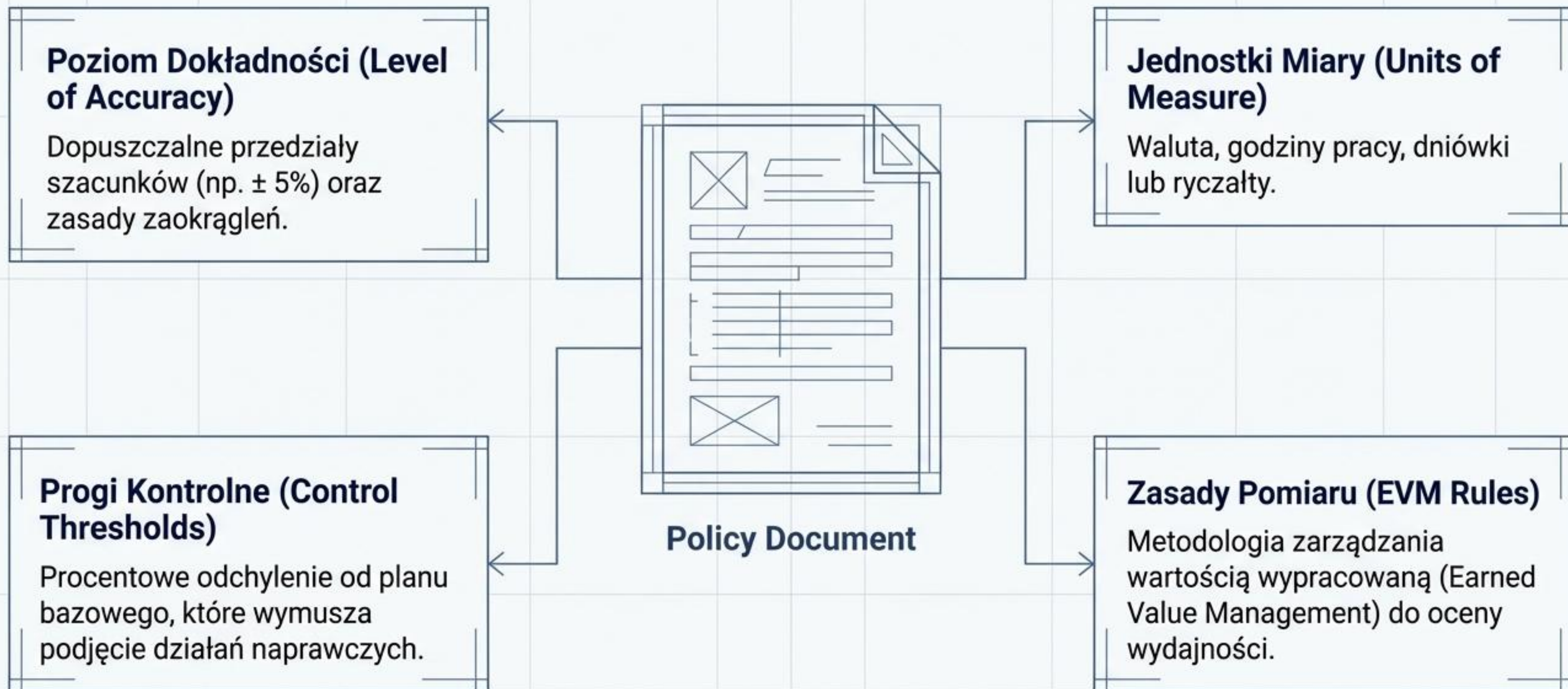
Od szacowania do bazowego planu kosztów

Autor: dr Zbigniew Galar

Wielki Obraz: 3 Filary Zarządzania Kosztami

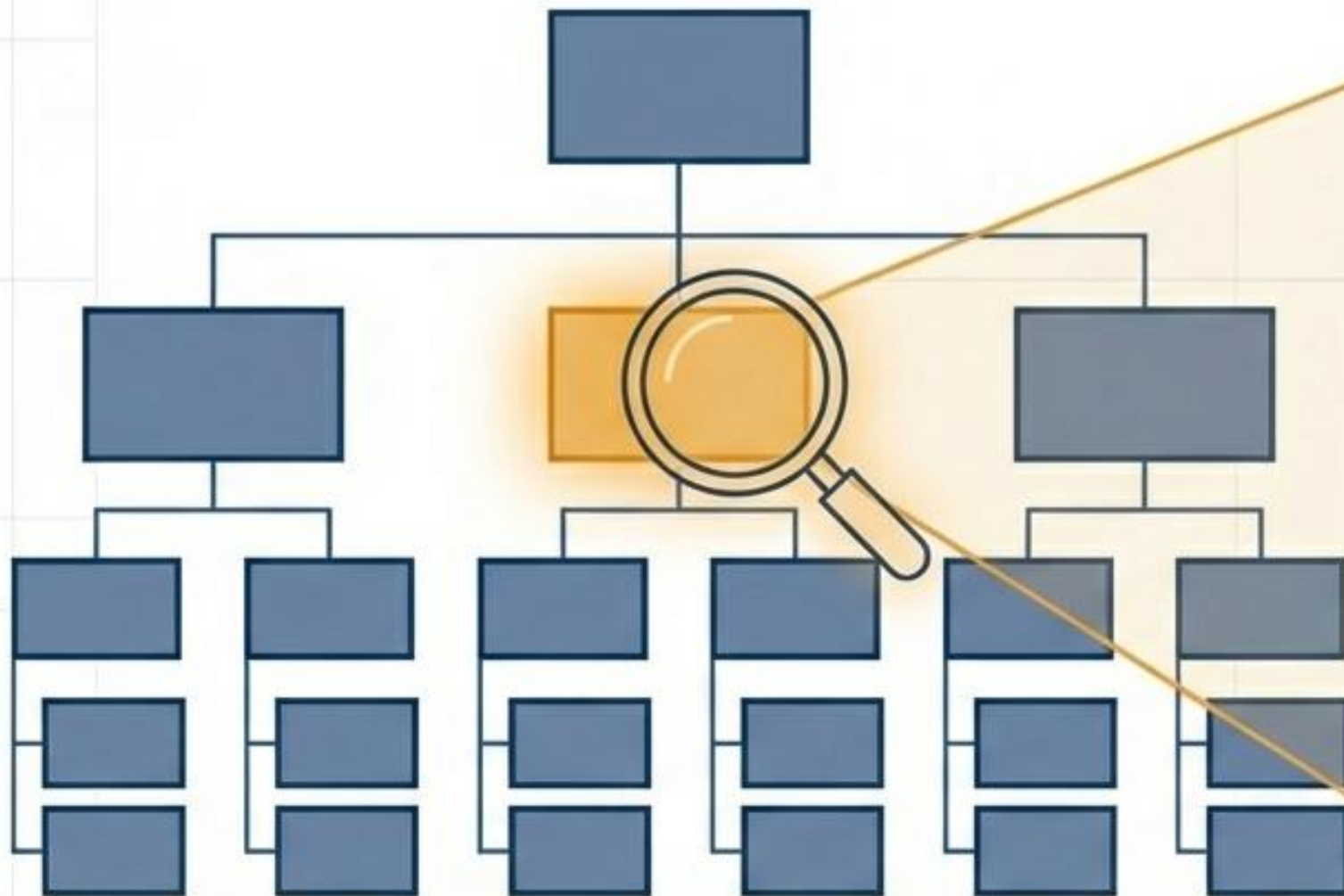


Planowanie: Fundament i Reguły Gry



Szkielet Kosztów: WBS i Konta Kontrolne

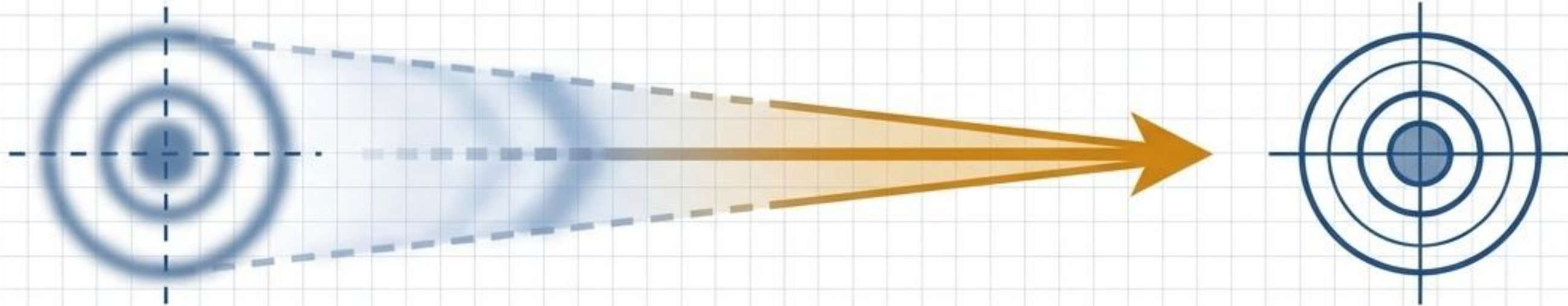
Kluczem do dokładnych szacunków kosztów jest struktura podziału pracy (WBS).



Konto Kontrolne (Control Account)

- **Krytyczny punkt styku:** Miejsce, w którym zakres, koszt i harmonogram są integrowane w celu pomiaru wartości wypracowanej (EVM).
- **Unikalny identyfikator:** Zazwyczaj na poziomie pakietu roboczego, powiązany bezpośrednio z systemem księgowym organizacji (Chart of Accounts).

Szacowanie Kosztów: Ewolucja Dokładności



**Faza Inicjacji: Szacunek Zgrubny
(Rough Order of Magnitude - ROM)**

Przedział: -25% do +75%

Używany we wczesnej fazie, gdy
informacji jest mało.

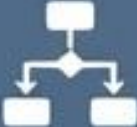
**Faza Planowania: Szacunek Ostateczny
(Definitive Estimate)**

Przedział: -5% do +10%

Używany później w projekcie na
podstawie szczegółowych danych.

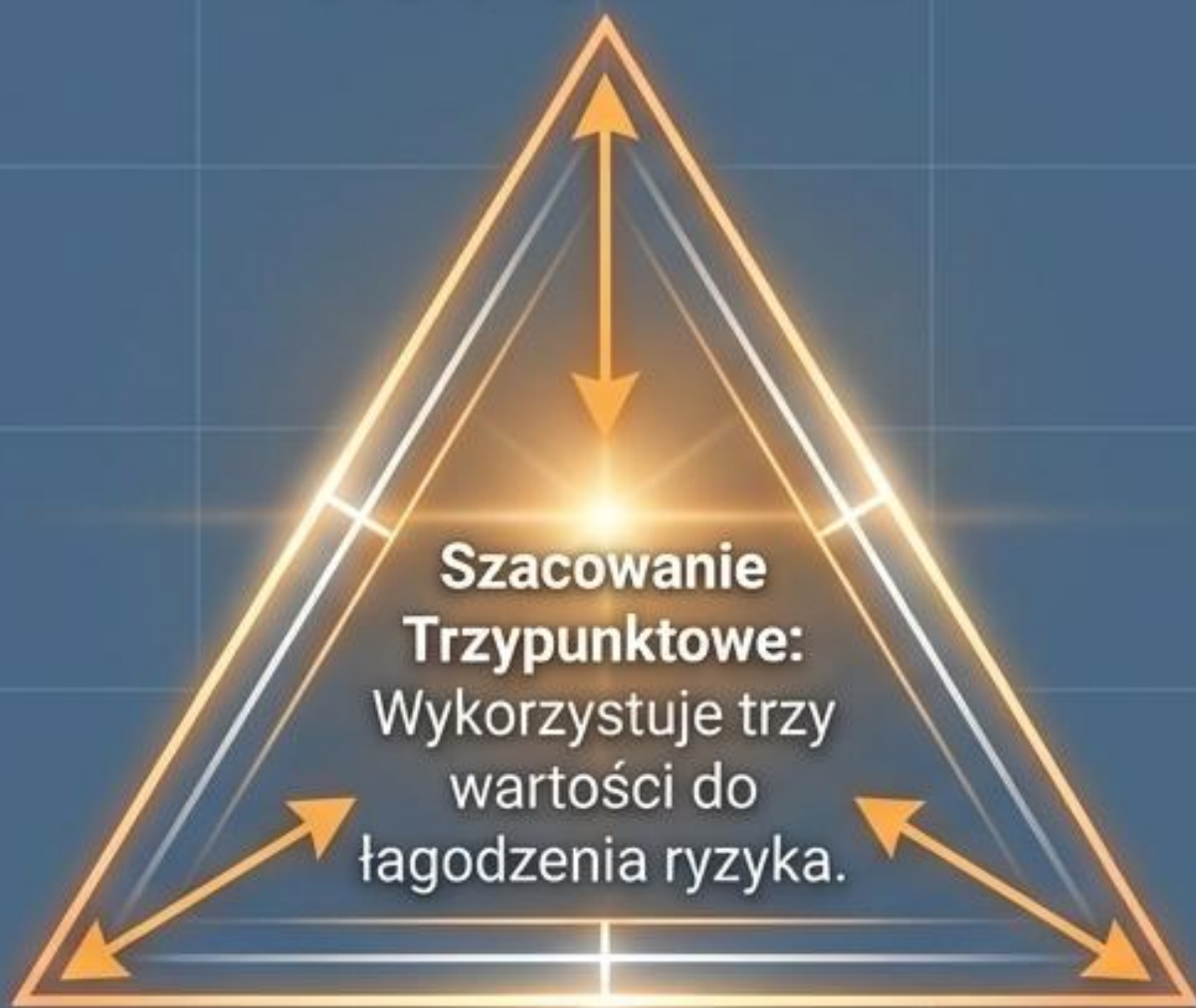
Złota zasada: Im więcej wiesz, tym węższy staje się stożek
niepewności. Szacunki muszą być ciągle aktualizowane.

Matryca Szacowania: Wybór Metody

Metoda 	Dokładność 	Czasochłonność 	Kiedy używać? 
Analogiczne (Top-down) 	Niska (bazuje na historii) 	Niska (szybka) 	Wczesne fazy, brak szczegółowych danych WBS. 
Parametryczne $f = \frac{M}{x}$	Średnia / Wysoka 	Średnia 	Gdy istnieją modele statystyczne (np. koszt metra kwadratowego * ilość). 
Oddolne (Bottom-up) 	Najwyższa 	Bardzo wysoka 	Szacowanie każdego działania indywidualnie i sumowanie; gdy potrzebna jest precyzja. 

Radzenie Sobie z Niepewnością i Jakością

[O] Optymistyczna
(Najlepszy scenariusz)



[M] Najbardziej prawdopodobna

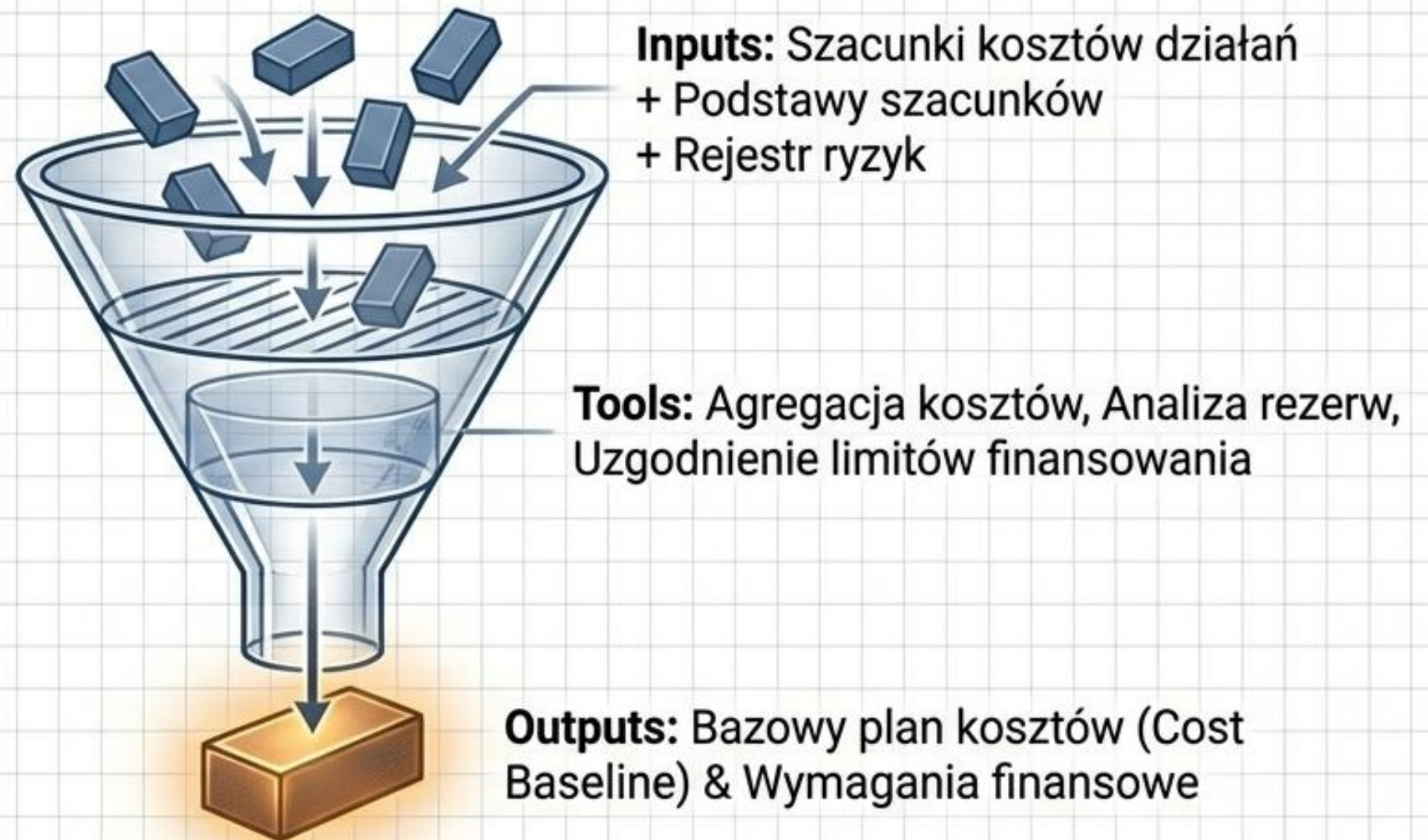
[P] Pesymistyczna
(Najgorszy scenariusz)

Koszt Jakości (COQ)



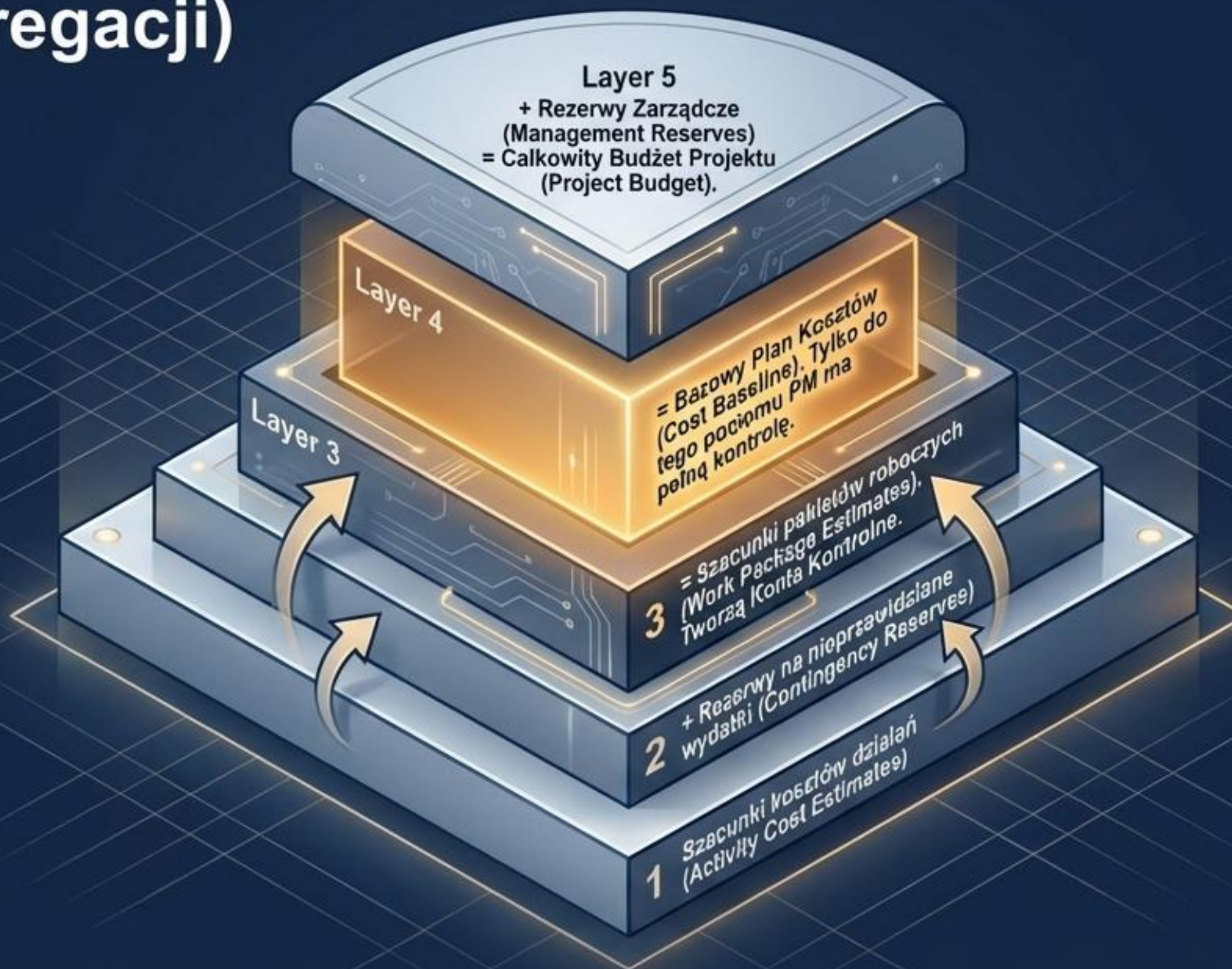
Jakość nie jest darmowa. Budżet musi uwzględniać całkowity koszt wytworzenia produktu zgodnie z ustalonymi standardami.

Określanie Budżetu: Proces Agregacji



Kluczowy Wniosek: Budżetowanie to łączenie indywidualnych szacunków kosztów działań w jeden autoryzowany dokument zarządzania.

Anatomia Budżetu Projektu (Model Agregacji)



Rozszyfrowanie Rezerw: Ryzyko a Niepewność

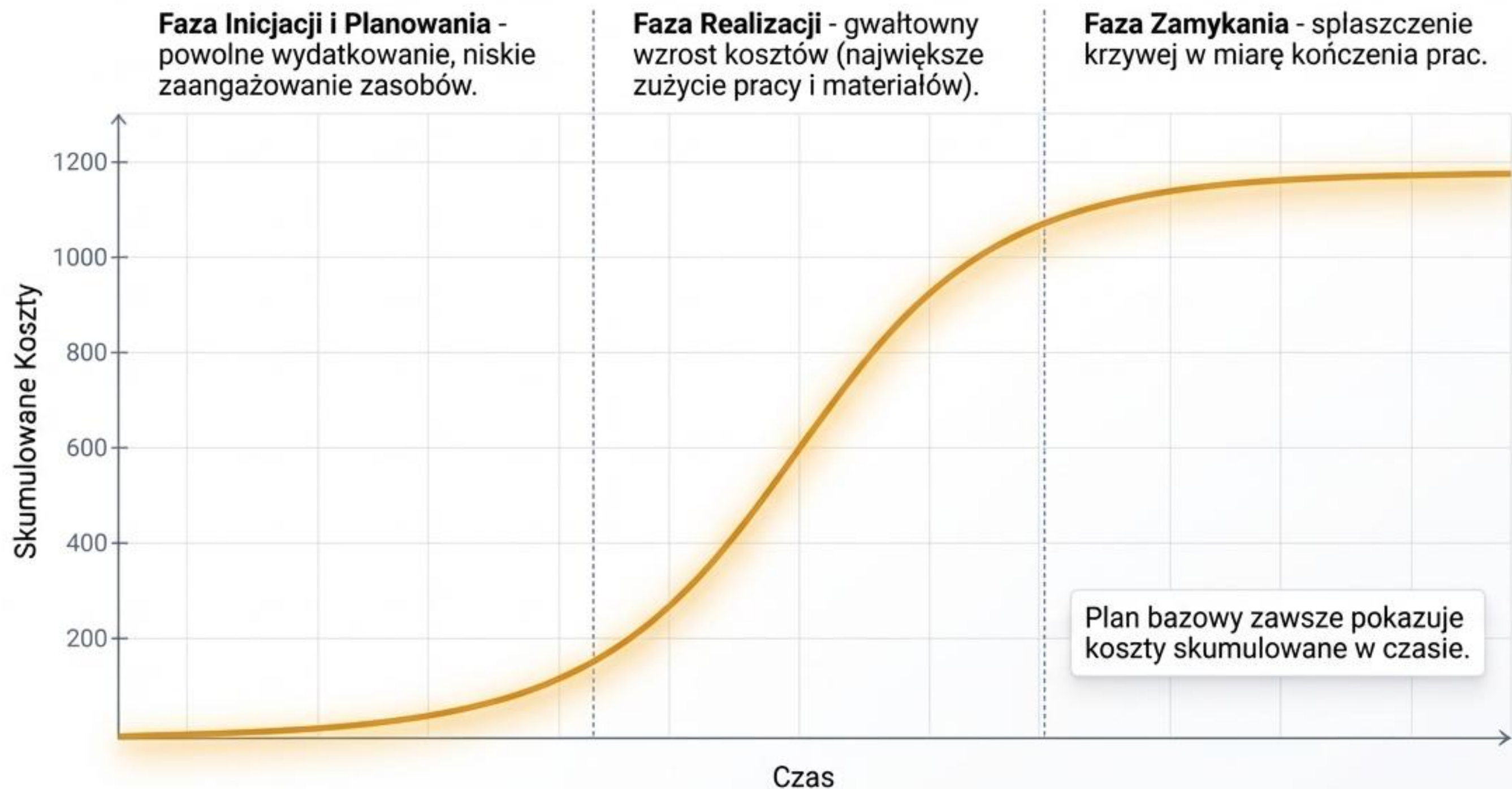
Rezerwa na nieprzewidziane wydatki (Contingency Reserve)

- **Przeznaczenie:** 'Znane-Nieznane' (Known-Unknowns). Zidentyfikowane ryzyka.
- **Kontrola:** Project Manager.
- **Status:** Włączona do bazowego planu kosztów (Cost Baseline).
- **EVM:** Brana pod uwagę w obliczeniach Earned Value.

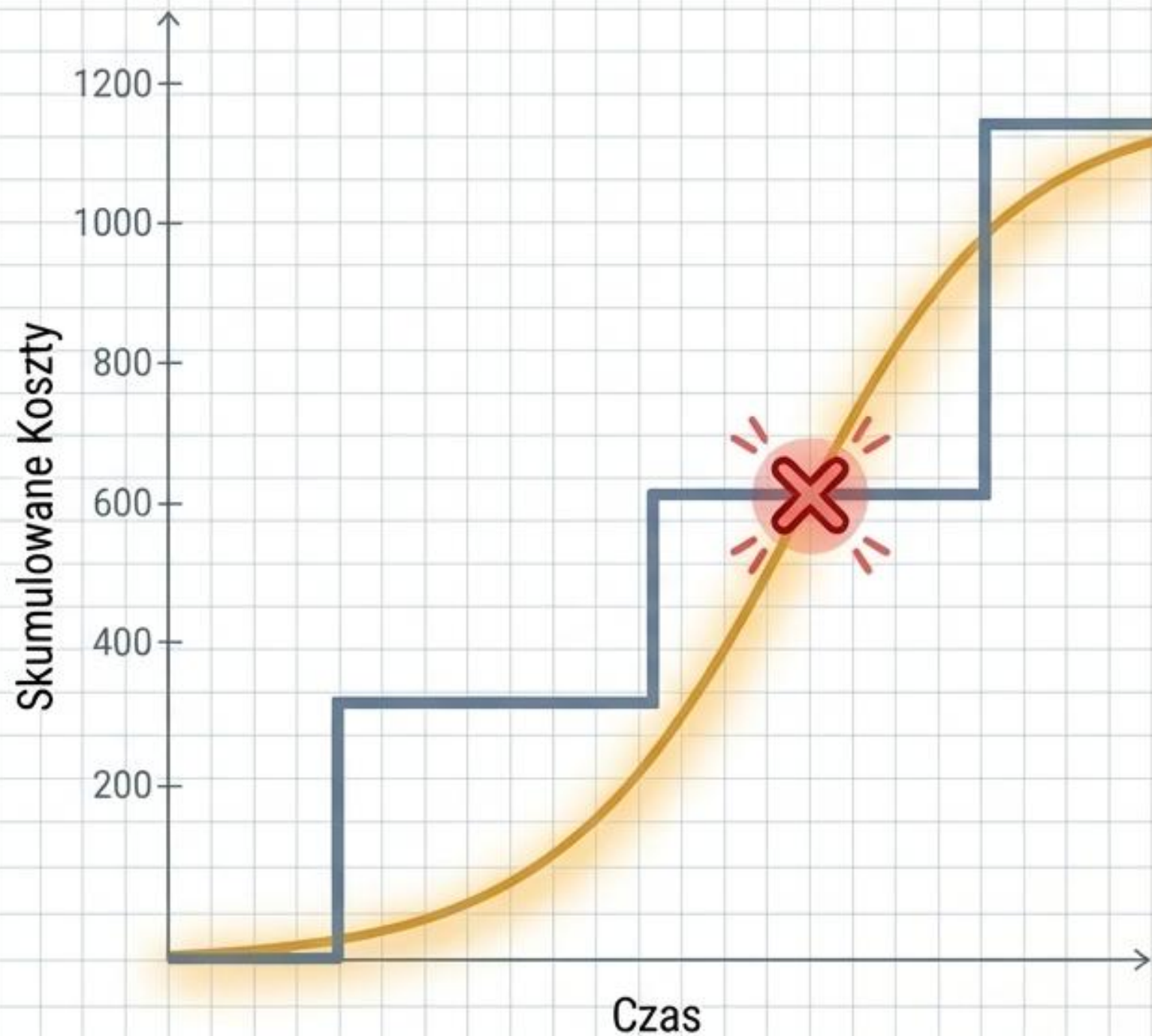
Rezerwa Zarządcza (Management Reserve)

- **Przeznaczenie:** 'Nieznane-Nieznane' (Unknown-Unknowns). Całkowicie nieprzewidziane zdarzenia.
- **Kontrola:** Zarząd / Sponsor. PM musi prosić o dostęp.
- **Status:** Wykluczona z bazowego planu kosztów, ale część Budżetu.
- **EVM:** Nie jest brana pod uwagę w obliczeniach EVM.

Krzywa S: Wizualizacja Bazowego Planu Kosztów



Uzgodnienie Limitów Finansowania



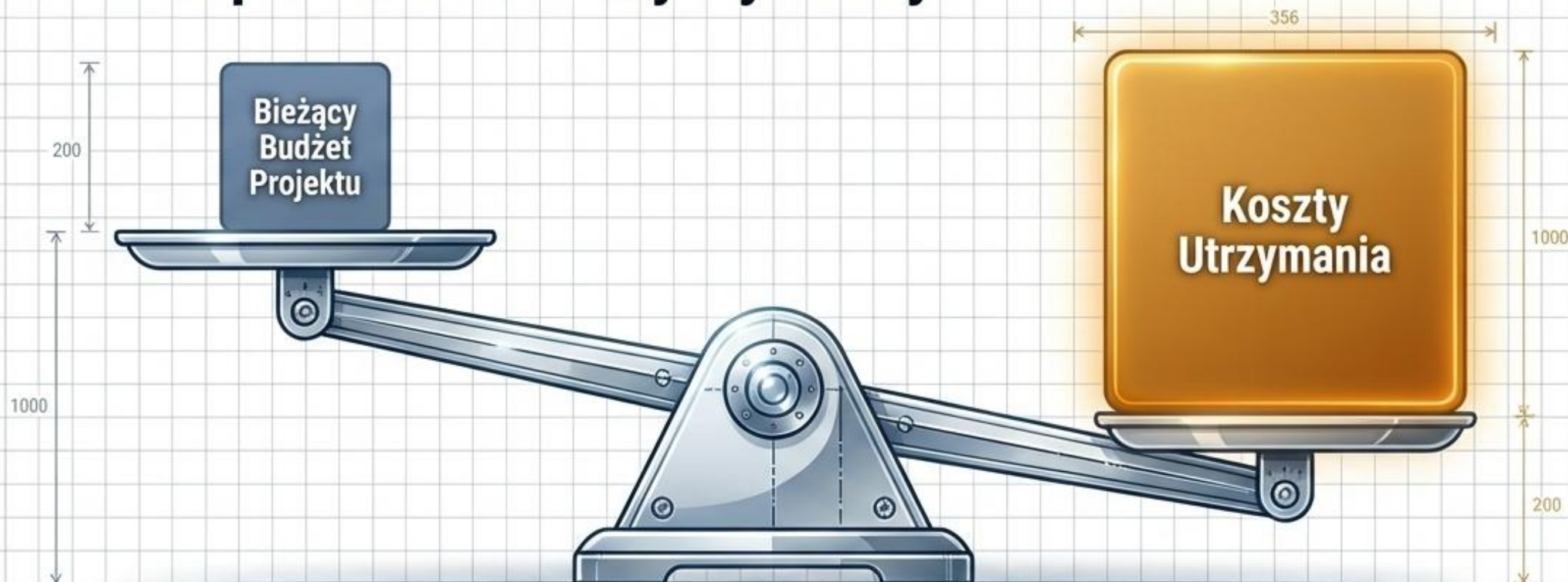
- **Problem:** Organizacje nie uwalniają środków od razu. Finansowanie następuje w transzach (stair-steps). Konflikt pojawia się, gdy krzywa zapotrzebowania na gotówkę (S-curve) przekracza limit dostępnych środków w danym okresie.
- **Rozwiązanie:** Konieczność wdrożenia "wygładzania harmonogramu" (smoothing), co może opóźnić prace, ale chroni płynność finansową.

Pełen Ekosystem Finansowy Projektu

Projektu



Sztuka Kompromisu: Koszty Cyklu Życia



Scenariusz: Projekt oprogramowania ma nierealistyczny termin. Zespół tnie analizę i dokumentację, aby zmieścić się w budżecie produkcyjnym.

Skutek: Projekt jest 'na czas i w budżecie', ale brak dokumentacji drastycznie zwiększa koszty wsparcia i napraw błędów po wdrożeniu.

Lekcja: Szacowanie kosztów musi obejmować wydatki w całym cyklu życia produktu (wsparcie, serwis, gwarancje), a nie tylko fazę jego wytwarzania.

Kluczowe Wnioski do Egzaminu PMP

1. WBS to podstawa.

Precyzyjne szacowanie jest niemożliwe bez dokładnej struktury podziału pracy.

2. Baza to nie Budżet.

Bazowy plan kosztów = Szacunki działań + Rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

3. Budżet zawiera "Nieznane".

Całkowity Budżet Projektu = Bazowy plan kosztów + Rezerwy zarządcze.

4. Baza wymaga autoryzacji.

Nie możesz kontrolować kosztów (ani używać EVM) bez zatwierdzonego bazowego planu kosztów. Wszelkie zmiany wymagają oficjalnej procedury.